

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Breve história

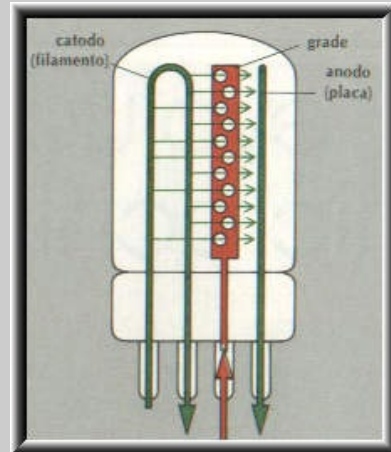


COMPUTADORES MECÂNICOS (1642-1945)

- **1623-1662:** Pascal criou um dispositivo inteiramente mecânico, que funcionava com uma manivela operada manualmente para efetuar operações de adição e subtração
- **1646-1716:** Gottfried Wilhelm von Leibniz criou uma máquina mecânica capaz de multiplicar e dividir
- **1792-1871:** Charles Babbage criou uma máquina analítica com 4 componentes (memória, unidade de cálculo e seção de entrada para leitora de cartões perfurados, saída perfurada e impressa)

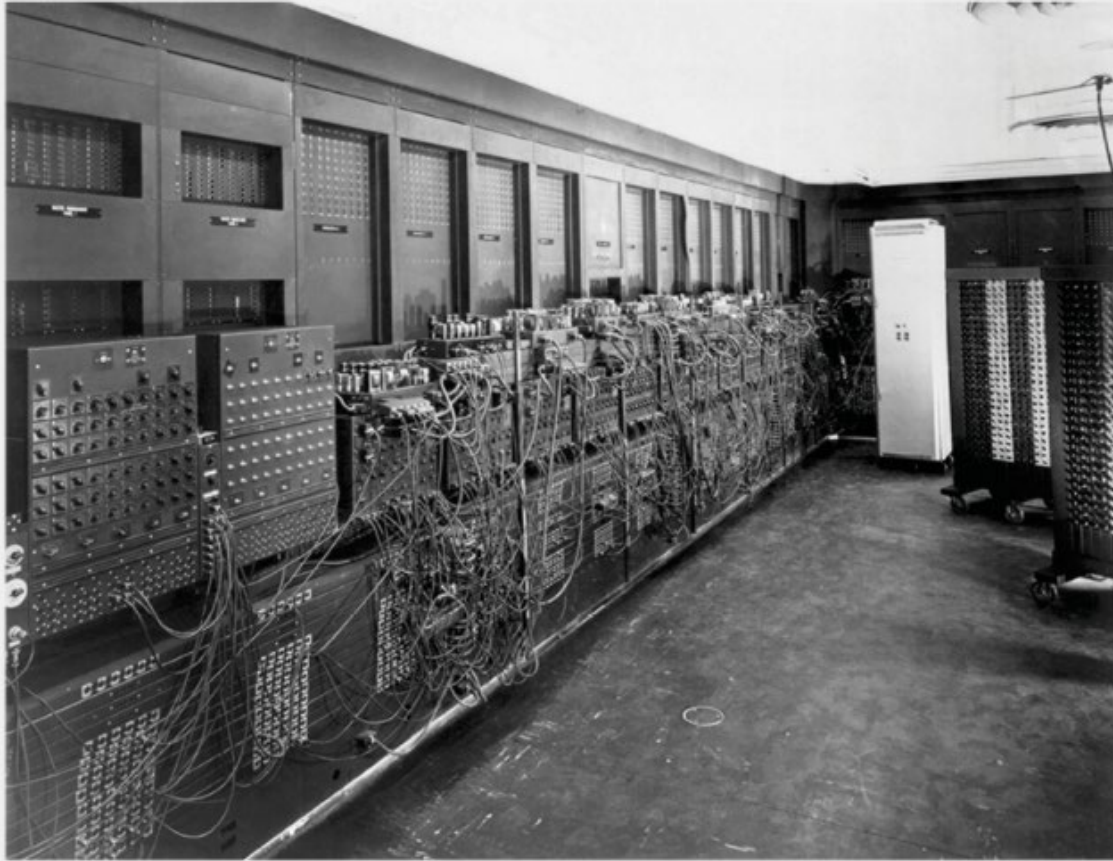
PRIMEIRA GERAÇÃO: VÁLVULAS (1945-1955)

- **1912-1954:** Alan Turing, o famoso matemático britânico, ajudou a projetar o Colossus
- **1943-1946:** ENIAC
- **1954:** IBM criou seu primeiro computador, 701



COLOSSUS

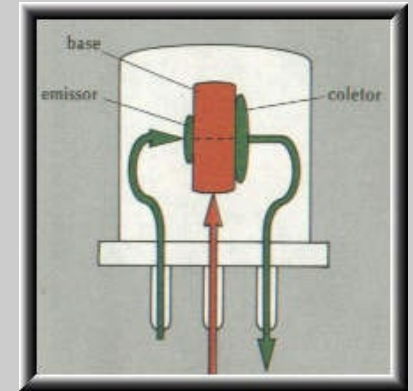
Figura 1.2 O computador Eniac.



Fonte: Everett Historical/Shutterstock.

SEGUNDA GERAÇÃO: TRANSISTORES (1954-1965)

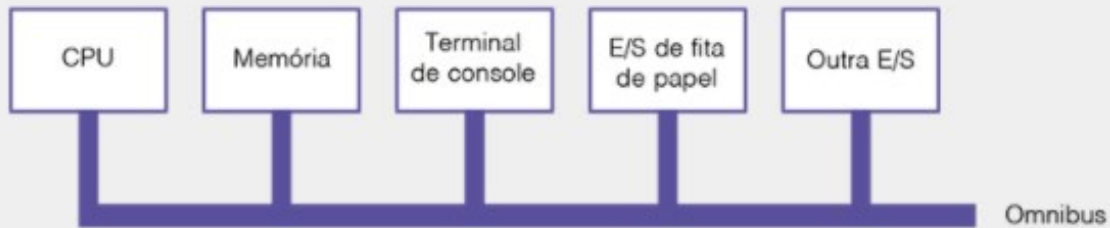
- **1948**: pesquisadores criaram o transistor (Prêmio Nobel de Física, 1956) tornando as válvulas obsoletas
 - 1o computador transistorizado => TX-0
- **>1960**: Digital Equipment Corporation (DEC) lançou uma máquina comercial, a PDP-1, similar a TX-0
 - Nasce a indústria de minicomputadores
 - DEC lançou o PDP-8 com a inovação de barramento único (arquitetura de computador de pequeno porte)



SEGUNDA GERAÇÃO: TRANSISTORES (1954-1965)

- PDP-8: barramento único

Figura 1.6 Barramento omnibus do PDP-8.



SEGUNDA GERAÇÃO: TRANSISTORES (1954-1965)

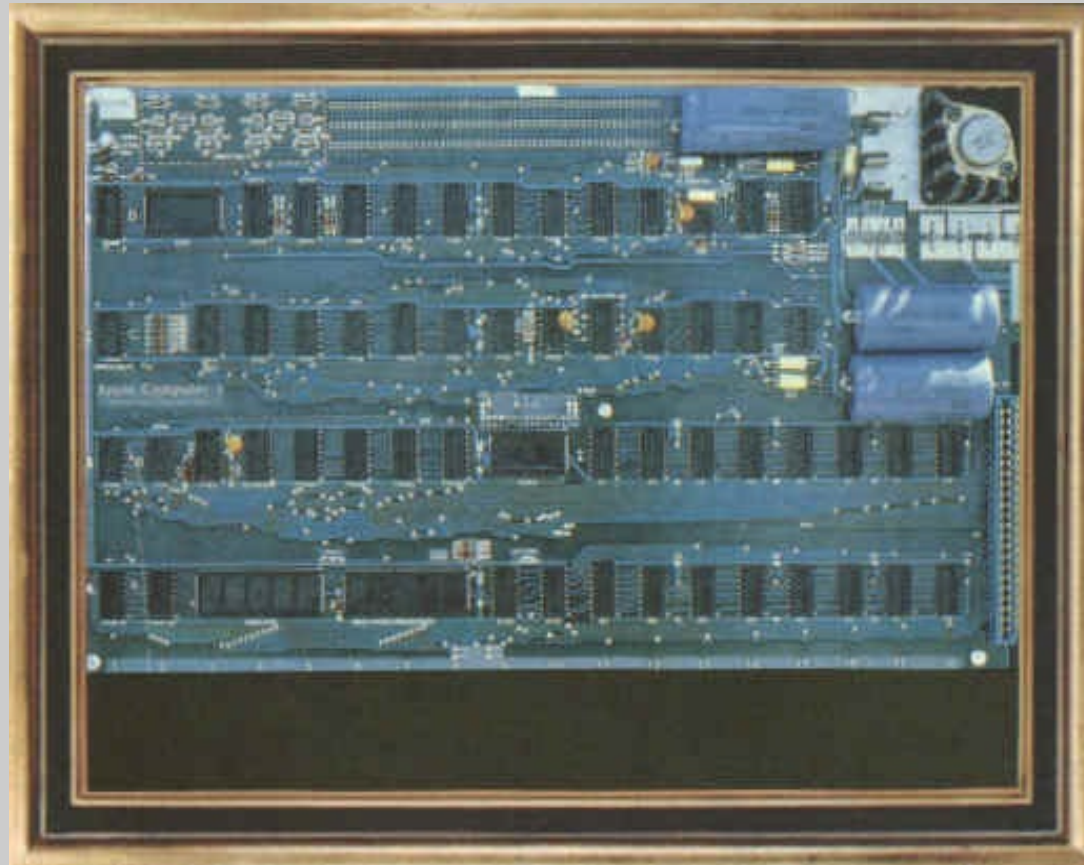
- **> 1960:** IBM fez uma versão transistorizada do 709 (que era a válvula), o 7090 e o 7094
 - Nasce a computação científica e termina as máquinas do tipo Eniac
- **1964:** a Control Data Corporation (CDC) fez o 6600 (mais rápida)
 - CPU com alto grau de paralelismo
 - Hardware mais barato (DEC) ou mais rápido (IBM e CDC)
- Pesquisadores criaram uma máquina para **programação** em Algol 60 (precursora de C e Java)
 - Nasce a ideia de que o software também era importante



TERCEIRA GERAÇÃO: CIRCUITOS INTEGRADOS (1965-1980)

- **1958:** o circuito integrado de silício foi inventado por 2 físicos norte-americanos
 - dezenas de transistores em um único chip, computadores menores, mais rápidos e mais baratos
- **1964:** a IBM lançou produtos baseados em circuitos integrados: a System/360
 - com multiprogramação: vários programas na memória ao mesmo tempo
 - com melhor desempenho da CPU
 - com grande espaço de memória para executar programas
- DEC lançou a série PDP-11 (sucessor de 16 bits do PDP-8) e evoluiu os minicomputadores
 - PDP-11 teve enorme sucesso, em especial nas universidades

TERCEIRA GERAÇÃO: CIRCUITOS INTEGRADOS(1965-1980)



QUARTA GERAÇÃO: COMPUTADORES VLSI (1980-ATUAL)

- **A tecnologia VLSI (Very Large Scale Integration) possibilitou a colocação de milhões de transistores em um único chip**
 - **Computadores menores e mais rápidos**
 - **Os preços caíram, então um computador para cada indivíduo**
- **Era do computador pessoal**
 - **Apple e IBM desenvolveram computadores pessoais**
 - **O IBM Personal Computer (PC) é o campeão de vendas de computadores da história**
 - **Microsoft desenvolveu o sistema operacional Windows**
 - **A arquitetura Cisc começou a ser substituída pela arquitetura Risc, bem mais simples, porém mais rápida**

Figura 1.4 Alguns marcos no desenvolvimento do computador digital moderno.

Ano	Nome	Construído por	Comentários
1834	Máquina analítica	Babbage	Primeira tentativa de construir um computador digital
1936	Z1	Zuse	Primeira máquina de calcular com relés
1943	COLOSSUS	Governo britânico	Primeiro computador eletrônico
1944	Mark I	Aiken	Primeiro computador norte-americano de uso geral
1946	ENIAC	Eckert/Mauchley	A história moderna dos computadores começa aqui
1949	EDSAC	Wilkes	Primeiro computador com programa armazenado
1951	Whirlwind I	MIT	Primeiro computador de tempo real
1952	IAS	^Von Neumann	A maioria das máquinas atuais usa esse projeto
1960	PDP-1	DEC	Primeiro minicomputador (50 vendidos)
1961	1401	IBM	Máquina para pequenos negócios, com enorme popularidade
1962	7094	IBM	Dominou computação científica no início da década de 1960
1963	B5000	Burroughs	Primeira máquina projetada para uma linguagem de alto nível
1964	360	IBM	Primeira linha de produto projetada como uma família
1964	6600	CDC	Primeiro supercomputador científico
1965	PDP-8	DEC	Primeiro minicomputador de mercado de massa (50 mil vendidos)
1970	PDP-11	DEC	Dominou os minicomputadores na década de 1970
1974	8080	Intel	Primeiro computador de uso geral de 8 bits em um chip

1974	CRAY-1	Cray	Primeiro supercomputador vetorial
1978	VAX	DEC	Primeiro superminicomputador de 32 bits
1981	IBM PC	IBM	Deu início à era moderna do computador pessoal
1981	Osborne-1	Osborne	Primeiro computador portátil
1983	Lisa	Apple	Primeiro computador pessoal com uma GUI
1985	386	Intel	Primeiro ancestral de 32 bits da linha Pentium
1985	MIPS	MIPS	Primeira máquina comercial RISC
1985	XC2064	Xilinx	Primeiro FPGA (Field-Programmable Gate Array)
1987	SPARC	Sun	Primeira estação de trabalho RISC baseada em SPARC
1989	GridPad	Grid Systems	Primeiro computador tablet comercial
1990	RS6000	IBM	Primeira máquina superescalar
1992	Alpha	DEC	Primeiro computador pessoal de 64 bits
1992	Simon	IBM	Primeiro smartphone
1993	Newton	Apple	Primeiro computador palmtop (PDA)
2001	POWER4	IBM	Primeiro multiprocessador com chip dual core

BIBLIOGRAFIA

Texto Base

- **Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 1. Páginas 1 a 16 (de 187 páginas). Editora Pearson. Edição: 1° (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327**

Bibliografia

- **Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Páginas 1 a 23 e 67 a 84 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10° (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Páginas: 29 a 48 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6° (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Breve história

